

Практическая работа №4

Решение задач на распределения ДСВ и нахождение функции распределения

Цель работы: Формирование умения применять стандартные методы и модели к решению вероятностных задач

Задание:

- 1) Дан закон распределения ДСВ X (таблица 1). Найти p_2 ; интегральную функцию случайной величины X ; вероятность того, что в результате испытания величина X примет значение, заключённое в промежутке $[a; b]$.

Таблица 1 – Задание для практической работы №4

Вариант	Задание 1					Задание 2
1	x_i	4	6	8		$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ 0,2 & 1 < x \leq 2 \\ 0,3 & \text{при } 2 < x \leq 3 \\ 0,9 & 3 < x \leq 5 \\ 1 & 5 < x \end{cases}$
	p_i	0,4	p_2	0,1		
	[a; b] a= 4; b=8					
2	x_i	0	1	2	3	$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -2 \\ 0,1 & \text{при } -2 < x \leq 1 \\ 0,6 & 1 < x \leq 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}$
	p_i	0,1	p_2	0,4	0,1	
	[a; b] a=1; b=3					

- 2) Дана функция распределения вероятностей ДСВ X (таблица 1). Построить график $F(x)$. Составить ряд распределения случайной величины X .
- 3) Из указанного списка задач выбрать задачу, в которой ДСВ имеет биномиальный закон распределения. Решить задачу в соответствии с условием.
- 4) Из указанного списка задач выбрать задачу, в которой ДСВ подчинена закону Пуассона. Решить задачу в соответствии с условием.
- 5) Из указанного списка задач выбрать задачу, в которой ДСВ имеет гипергеометрический закон распределения. Решить задачу в соответствии с условием.
- 6) Из указанного списка задач выбрать задачу, в которой ДСВ имеет геометрический закон распределения. Решить задачу в соответствии с условием.

Список задач:

ЗАДАЧА 1) Программист тестирует модуль обработки данных в корпоративной системе. Запускает четыре независимых тестовых сценария, имитирующих пиковые нагрузки. Вероятность того, что модуль выдаст ошибку или зависнет («упадет») в каждом отдельном тесте, составляет 0,3.

Пусть случайная величина X – количество сбоев модуля за четыре теста. Составить закон распределения случайной величины X .

ЗАДАЧА 2) При стриминге высококачественного видеоконтента между серверами доставки видеоданных передаётся группа из 1000 сетевых пакетов. Из-за нестабильности Интернет-соединения и наличия помех в канале связи каждый пакет может быть потерян с вероятностью 0,002. Потери пакетов происходят независимо друг от друга. Потеря даже небольшого числа пакетов приводит к искажению изображения или кратковременному «зависанию» видео. ДСВ X – количество пакетов, не доставленных до конечного сервера доставки видеоданных. Составить закон распределения этой случайной величины.

ЗАДАЧА 3) Программист пишет скрипт автоматизации для IT-отдела. В репозитории компании хранится 20 версий библиотеки для работы с API. Из них 5 версий содержат критические уязвимости («устаревшие») и требуют немедленной замены на актуальные. Разработанный скрипт случайным образом выбирает 4 версии библиотеки для детального аудита и возможного обновления.

Пусть случайная величина X – количество уязвимых («устаревших») версий библиотеки среди четырёх выбранных скриптом. Составить закон распределения случайной величины X .

ЗАДАЧА 4) Программист пишет модуль, состоящий из трёх независимых функций. Для каждой функции он создаёт юнит-тест. Из-за сложности логики вероятность того, что написанный код пройдёт соответствующий тест с первого раза, составляет 0,2 для каждой функции. Ошибки в функциях независимы друг от друга.

ДСВ X – число функций, которые успешно прошли юнит-тесты с первой попытки. Составить закон распределения случайной величины X .

ЗАДАЧА 5) Программист разрабатывает систему мониторинга для облачной платформы, на которой развёрнуто 2000 микросервисов. Каждый микросервис может аварийно завершиться из-за нехватки памяти в течение рабочего дня. Вероятность такого сбоя для одного микросервиса крайне мала и составляет 0,001.

Пусть случайная величина X – количество микросервисов, аварийно завершившихся за рабочий день из-за нехватки памяти. Составить закон распределения случайной величины X .

ЗАДАЧА 6) Программист работает над проектом, для которого настроен автоматизированный процесс сборки и проверки кода. Перед слиянием кода в основную ветку необходимо, чтобы успешно завершилось два независимых этапа проверки: сборка проекта (компиляция), запуск набора юнит-тестов. Вероятность сбоев на каждом этапе: вероятность сбоя сборки проекта в течение дня, составляет 0,2. Вероятность того, что хотя бы один из юнит-тестов не пройдёт, составляет 0,3. Сбои на указанных этапах независимы друг от друга.

Система автоматической интеграции автоматически отправляет уведомления в командный чат при любом сбое на любом этапе.

Составить закон распределения общего количества уведомлений о сбоях, которые получит команда за рабочий день. Предполагается, что за рабочий день осуществляется ровно один запуск автоматизированного конвейера сборки и проверки кода.

ЗАДАЧА 7) Разработчик дорабатывает элемент функционала в крупном проекте с открытым исходным кодом. Ему нужно найти первый коммит, который содержит корректную реализацию требуемой функциональности – чтобы использовать его как основу для дальнейшей работы.

В ветке разработки имеется последовательность из 10 последних коммитов. Из них: 4 коммита содержат ошибки или незавершённые изменения (не подходят для использования), 6 коммитов – корректные, с полной реализацией нужной функциональности.

Разработчик просматривает коммиты последовательно – от самого свежего к более старым. Как только он находит первый подходящий (корректный) коммит, поиск прекращается (он будет использован как стартовая точка для новой ветки разработки).

Пусть X – ДСВ, равная числу коммитов, которые придётся просмотреть разработчику, прежде чем будет найден первый корректный. Составить закон распределения случайной величины X .

ЗАДАЧА 8) Программист разрабатывает модуль для облачного хранилища. При отправке файла на сервер может произойти ошибка соединения (например, из-за временной перегрузки сети). В этом случае модуль автоматически повторяет отправку через 5 секунд. Вероятность успешной отправки файла при каждой отдельной попытке составляет 0,7.

Пусть случайная величина X – количество попыток отправки файла до первой успешной (включая саму успешную попытку). Составить закон распределения случайной величины X .

ЗАДАЧА 9) Вы – разработчик в команде, отвечающей за библиотеку компонентов интерфейса для веб-приложений. Каждую неделю команда выпускает пакет обновлений: новые компоненты, улучшения существующих компонент, исправления ошибок.

Перед публикацией новой версии в публичный репозиторий каждое обновление проходит автоматизированное тестирование на соответствие стандартам качества: проверяется совместимость с разными браузерами, корректность стилей, доступность и отсутствие критических ошибок в коде.

В очередном пакете обновлений содержится несколько изменений (коммитов), но тестировать определено не более 4 подряд.

Вероятность того, что какой-либо коммит вызовет сбой в тестовом наборе (не пройдет проверку), составляет 0,1.

Коммиты тестируются последовательно, по одному – от самых свежих к более старым. Как только обнаруживается сбой (хотя бы один тест не пройден), процесс тестирования немедленно останавливается. Весь пакет обновлений (включая непроверенные коммиты) отправляется на доработку разработчикам –

для исправления ошибок и повторной проверки. Пусть X – дискретная случайная величина, равная числу коммитов, которые успеют проверить в процессе тестирования, прежде чем будет обнаружен сбой или пока не закончатся коммиты для проверки (максимум 4). Составить закон распределения случайной величины X .

ЗАДАЧА 10). Вы – руководитель команды разработки крупного веб-приложения. В текущем рабочем цикле команда подготовила 20 новых задач: это новые функции и исправления ошибок. По правилам компании 10 из них требуют обязательной проверки кода старшим разработчиком, остальные 10 можно проверить позже – срочной проверки они не требуют. В конце цикла инженер по контролю качества проводит выборочную проверку: случайным образом выбирает 5 задач из общего списка для детального анализа кода. У всех задач равные шансы попасть в выборку.

Пусть X – число задач, требующих обязательной проверки кодом, среди выбранных для анализа. Составить ряд распределения (закон распределения) случайной величины X .